

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем



Лабораторная работа №1

по дисциплине: Теория информации

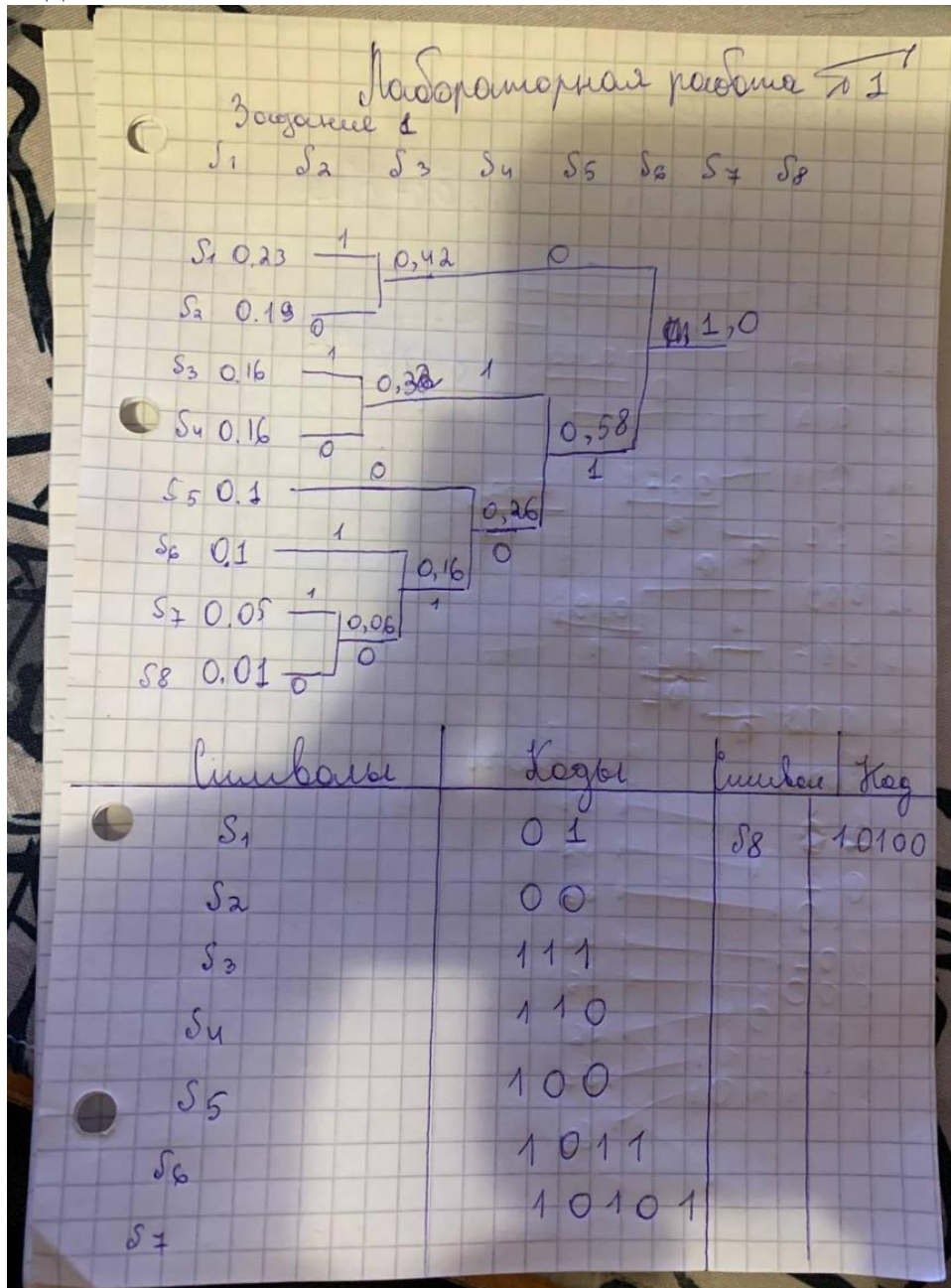
тема: Исследование кодирования по методу Хаффмана. Оценка
эффективности кода

Выполнил: ст. группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверили:
Твердохлеб В. В.

Белгород 2024

Цель работы: Изучить кодирование по методу Хаффмана и научиться оценивать эффективность кода.

Задание №1



Оценка полученных кодов

$$B = n * \eta = 100 * 8 = 800$$

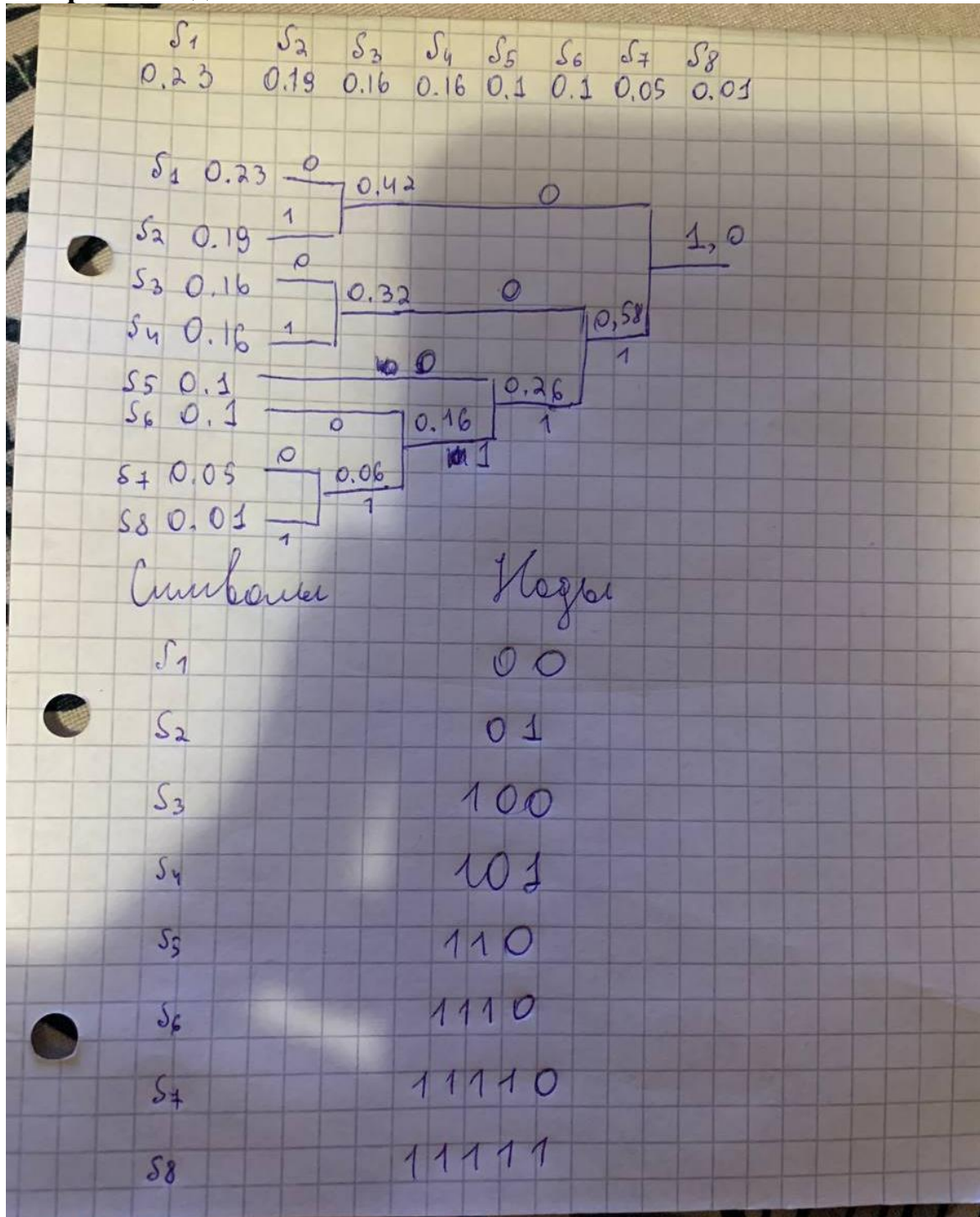
$$B' = 280$$

$$K_{comp} = \frac{B}{B'} = \frac{800}{280} = 2.857$$

$$\sigma_{cp} = \sum_i p_i * \sigma_i = 2.8$$

$$\delta = \sum_i p_i * (\sigma_i - \sigma_{cp})^2 = 0.72$$

2 Вариант кода

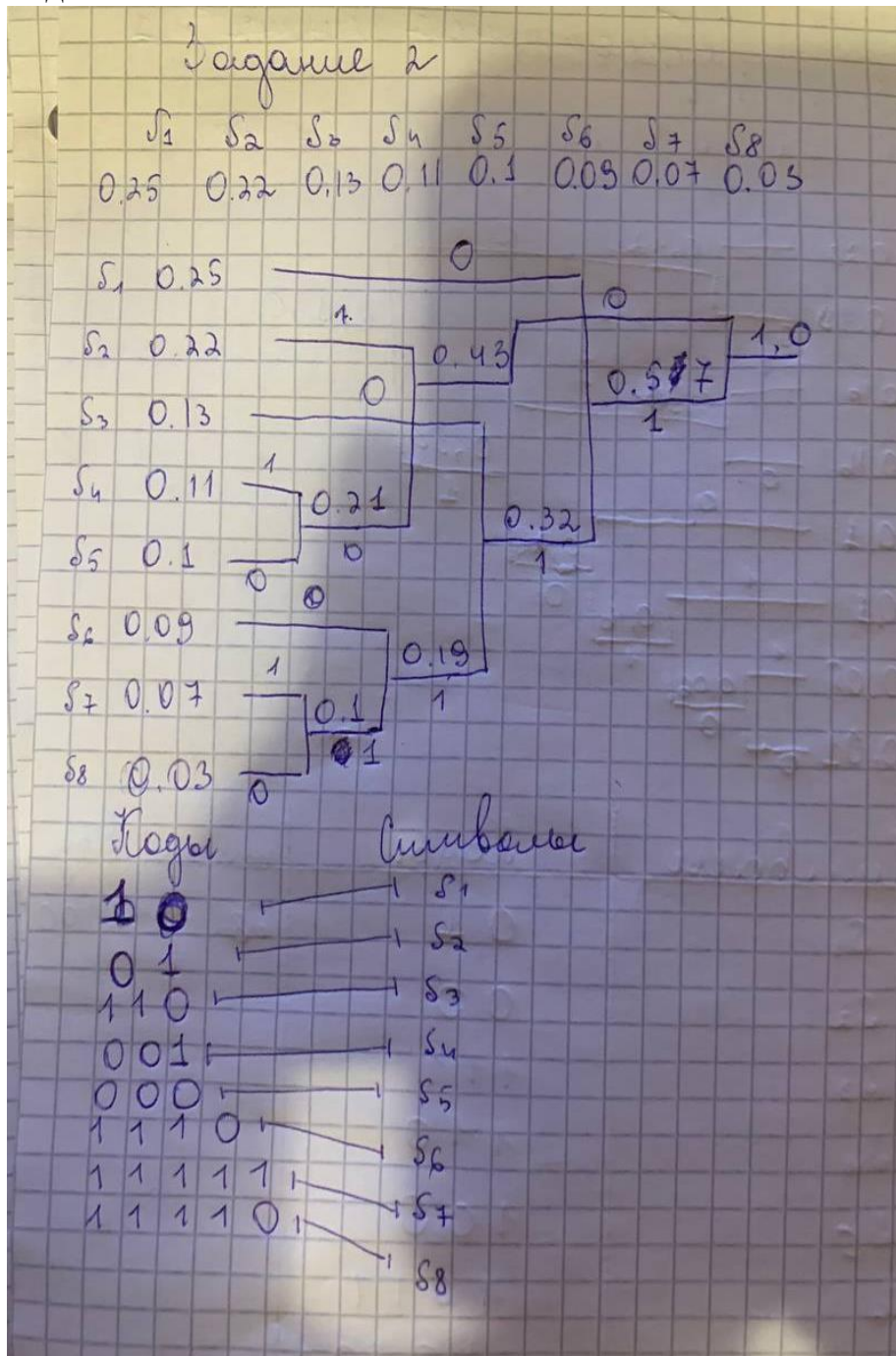


$$K_{comp} = \frac{B}{B'} = \frac{800}{280} = 2.857$$

$$\delta = \sum_i p_i * (\sigma_i - \sigma_{cp})^2 = 0.72$$

Коэффициент сжатия и дисперсия данных двух вариантов равны, так как напротив одного и того же символа стоит последовательность той же длины, что и в первом варианте

Задание №2



Оценка полученных кодов

$$B = n * \eta = 100 * 8 = 800$$

$$B' = 282$$

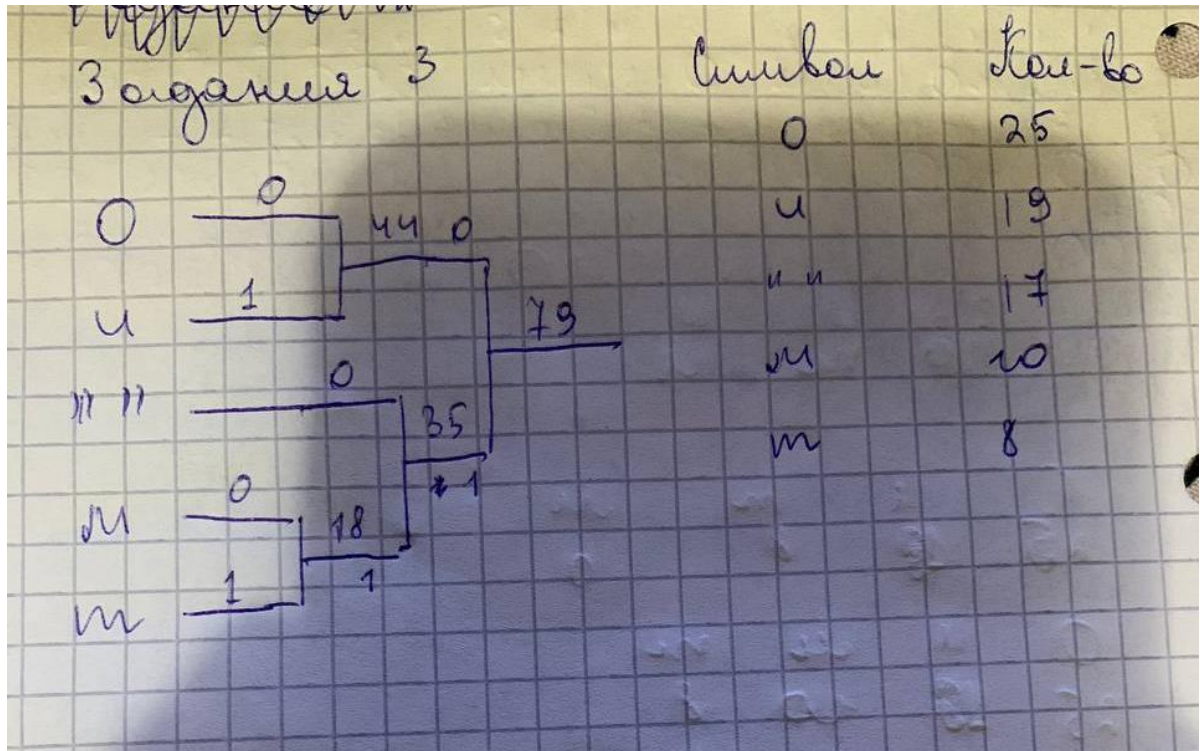
$$K_{comp} = \frac{B}{B'} = \frac{800}{280} = 2.836$$

$$\sigma_{cp} = \sum_i p_i * \sigma_i = 2.82$$

$$\delta = \sum_i p_i * (\sigma_i - \sigma_{cp})^2 = 0.92$$

Задание №3

Сообщение: оттомии о ими оооитми о о о ооимтомиимотоим оои тоо и
им оио иомто тоимо т и



Алфавит и Коды	
Символ	Коды
О	00
И	01
" "	10
М	110
Т	111

Результат:

000111100110010110001001110011000000001111110011000100010001000000
101110111001100101110001110001110100000011011100001001100110110100
00100100100110111000010111000111000101111001

В ходе исследования было выявлено зависимость между дисперсией вероятностей символов в сообщении и эффектом кодировки. Чем выше дисперсия вероятностей символов в сообщении, тем более эффективный код Хаффмана будет получен из сообщения. Так как у кода Хаффмана будет возможность оптимизировать коды для значительно более часто встречающихся символов. В то время как, при малой дисперсии вероятностей символов в сообщении, код Хаффмана не сможет сильно оптимизировать кодировку сообщения.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили кодирование по методу Хаффмана и научились оценивать эффективность кода.